

Rotor en el espacio

Fuente: <https://www.youtube.com/watch?v=EPpyWckw-uE>

Índice

- 00:03 — Definición de rotor en el espacio
 - 01:06 — El operador nabla: gradiente y divergencia
 - 03:13 — El rotor como producto vectorial (regla del determinante)
 - 05:23 —  Ejercicio 1: Rotor del campo $(-y, x, 0)$
 - 07:28 —  Ejercicio 2: Rotor de un campo radial inverso-cuadrático
 - 14:33 — Campos irrotacionales
 - 15:35 — Rotor y campos conservativos
 - 20:24 — Teorema del rotor (Stokes)
 - 28:26 —  Ejercicio 3: Circulación sobre el borde de un plano (por definición y por Stokes)
 - 52:32 —  Ejercicio 4: Circulación sobre la intersección cilindro-plano
 - 1:10:32 — Circulación de un campo conservativo sobre curvas cerradas
 - 1:13:19 — Teorema de Green como caso particular de Stokes
-

Definición de rotor en el espacio 00:03

Se parte de un campo vectorial definido de un subconjunto de $\mathbb{R}^3$ cuyas imágenes caen en el espacio tridimensional. Si x, y, z son las variables del dominio y f_1, f_2, f_3 las funciones componentes de la función vectorial $\vec{F}$, se denomina **rotor de $\vec{F}$** al vector formado por derivadas parciales de las funciones componentes:

$$\text{rot } \vec{F} = \left(\frac{\partial f_3}{\partial y} - \frac{\partial f_2}{\partial z}, \frac{\partial f_1}{\partial z} - \frac{\partial f_3}{\partial x}, \frac{\partial f_2}{\partial x} - \frac{\partial f_1}{\partial y} \right)$$

El operador nabla: gradiente y divergencia 01:06

Una forma práctica de recordar la definición de rotor es tratar al **operador nabla** (operador de Hamilton), que se identifica como un vector formado con las derivadas parciales respecto de x , y y z :

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$$

Este operador, aplicado a distintas funciones, da distintos resultados:

- Aplicado a un **campo escalar** (por ejemplo una función de dos o tres variables) se obtiene el **gradiente** de ese campo escalar.
- Aplicado a un **campo vectorial** como producto escalar se obtiene la **divergencia** del campo. Siendo $\vec{F} = (f_1, f_2, f_3)$ función de x, y, z , la divergencia se interpreta como el producto escalar del operador nabla por el campo vectorial:

$$\text{div } \vec{F} = \nabla \cdot \vec{F}$$

El rotor como producto vectorial (regla del determinante) 03:13

El rotor se obtiene resolviendo el **producto vectorial** entre el operador nabla y el campo vectorial. Los productos vectoriales se pueden resolver mediante un **determinante**, donde el primer vector (nabla) se coloca en el segundo renglón y el segundo vector (las componentes del campo) en el tercer renglón:

$$\text{rot } \vec{F} = \nabla \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ f_1 & f_2 & f_3 \end{vmatrix}$$

Al resolver el determinante, en lugar de multiplicar se aplica la derivada correspondiente:

- Primera componente: $\frac{\partial f_3}{\partial y} - \frac{\partial f_2}{\partial z}$.
- Segunda componente (cambiando el signo, o resolviendo el determinante en forma inversa): $\frac{\partial f_1}{\partial z} - \frac{\partial f_3}{\partial x}$.

- Tercera componente: $\frac{\partial f_2}{\partial x} - \frac{\partial f_1}{\partial y}$.

Así queda conformada la definición del rotor de un campo vectorial. La resolución del determinante (o del producto vectorial) es simplemente una regla mnemotécnica para obtener la expresión.

▼ Ejercicio 1 — 05:23: Rotor del campo $(-y, x, 0)$

Calcular el rotor del campo vectorial

$$\vec{F}(x, y, z) = (-y, x, 0)$$

▼ Ver resolución

Paso 1: No hace falta recordar la definición de memoria; basta recordar cómo se construye el rotor. Se colocan las componentes del campo vectorial en el tercer renglón del determinante.

$$\text{rot } \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ -y & x & 0 \end{vmatrix}$$

Paso 2: Primera componente: derivada de 0 respecto de y (que es 0) menos la derivada de x respecto de z (que es 0).

$$\frac{\partial(0)}{\partial y} - \frac{\partial(x)}{\partial z} = 0 - 0 = 0$$

Paso 3: Segunda componente: derivada de $-y$ respecto de z (que es 0) menos la derivada de 0 respecto de x (que es 0).

$$\frac{\partial(-y)}{\partial z} - \frac{\partial(0)}{\partial x} = 0 - 0 = 0$$

Paso 4: Tercera componente: derivada de x respecto de x (que es 1) menos la derivada de $-y$ respecto de y (que es -1).

$$\frac{\partial(x)}{\partial x} - \frac{\partial(-y)}{\partial y} = 1 - (-1) = 2$$

Paso 5: El rotor resulta un vector sencillo.

$$\text{rot } \vec{F} = (0, 0, 2)$$

Cualquiera sea el punto (x, y, z) del espacio que se tome, el rotor vale siempre $(0, 0, 2)$.

▼ **Ejercicio 2 — 07:28: Rotor de un campo radial inverso-cuadrático**

Calcular el rotor del campo vectorial

$$\vec{F}(x, y, z) = \left(\frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}, \frac{y}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}, \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \right)$$

donde la norma se escribió como $\|(x, y, z)\| = (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}$ y, elevada al cubo, queda a la $3/2$.

▼ **Ver resolución**

Paso 1: Construir el determinante con las componentes del campo en el tercer renglón (el denominador $(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}$ es el mismo en las tres componentes).

$$\text{rot } \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} & \frac{y}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} & \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \end{vmatrix}$$

Paso 2: Primera componente: derivar la tercera componente respecto de y menos la segunda componente respecto de z . Al derivar $z (x^2 + y^2 + z^2)^{-3/2}$ respecto de y , la z se comporta como constante y por la regla de la cadena aparece $-\frac{3}{2}(x^2 + y^2 + z^2)^{-5/2}$ multiplicado por la derivada del argumento ($2y$):

$$\frac{\partial f_3}{\partial y} = z \cdot \left(-\frac{3}{2} \right) (x^2 + y^2 + z^2)^{-5/2} \cdot 2y$$

Análogamente, derivando la segunda componente $y (x^2 + y^2 + z^2)^{-3/2}$ respecto de z :

$$\frac{\partial f_2}{\partial z} = y \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) (x^2 + y^2 + z^2)^{-5/2} \cdot 2z$$

Paso 3: Segunda componente: derivada de f_1 respecto de z menos derivada de f_3 respecto de x .

$$\frac{\partial f_1}{\partial z} = x \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) (x^2 + y^2 + z^2)^{-5/2} \cdot 2z, \quad \frac{\partial f_3}{\partial x} = z \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) (x^2 + y^2 +$$

Paso 4: Tercera componente: derivada de f_2 respecto de x menos derivada de f_1 respecto de y .

$$\frac{\partial f_2}{\partial x} = y \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) (x^2 + y^2 + z^2)^{-5/2} \cdot 2x, \quad \frac{\partial f_1}{\partial y} = x \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) (x^2 + y^2 +$$

Paso 5: En cada componente los dos términos son idénticos y se cancelan (por ejemplo, en la primera componente ambos términos contienen $y z$; en la segunda, $x z$; en la tercera, $x y$).

$$\text{rot } \vec{F} = (0, 0, 0)$$

En los casos en que el rotor es el vector nulo, se dice que $\vec{F}$ es **irrotacional**.

Campos irrotacionales 14:33

Se llama **irrotacional** al campo vectorial cuyo rotor es el **vector nulo**:

$$\text{rot } \vec{F} = (0, 0, 0)$$

Es algo similar a lo que pasaba con los campos en el plano: cuando su rotor era cero también los denominábamos irrotacionales. En el espacio, los rotores de campos irrotacionales son vectores nulos.

Rotor y campos conservativos 15:35

Si un campo vectorial $\vec{F}(x, y, z) = (f_1, f_2, f_3)$ es **conservativo**, se puede demostrar que las derivadas cruzadas de las funciones componentes coinciden (se

transforman en identidades):

$$\frac{\partial f_2}{\partial x} = \frac{\partial f_1}{\partial y}, \quad \frac{\partial f_1}{\partial z} = \frac{\partial f_3}{\partial x}, \quad \frac{\partial f_2}{\partial z} = \frac{\partial f_3}{\partial y}$$

Recordando la definición del rotor:

$$\text{rot } \vec{F} = \left(\frac{\partial f_3}{\partial y} - \frac{\partial f_2}{\partial z}, \frac{\partial f_1}{\partial z} - \frac{\partial f_3}{\partial x}, \frac{\partial f_2}{\partial x} - \frac{\partial f_1}{\partial y} \right)$$

Como en un campo conservativo esas derivadas son iguales, cada diferencia se anula y el rotor resulta el vector nulo:

$$\text{rot } \vec{F} = (0, 0, 0)$$

Esas igualdades eran una **condición necesaria** para que $\vec{F}$ sea conservativo, lo que es equivalente a decir que el rotor de $\vec{F}$ es el vector nulo, es decir, que $\vec{F}$ es **irrotacional**. Que el campo sea irrotacional es **necesario pero no suficiente** para que sea conservativo: si $\vec{F}$ es conservativo, entonces es irrotacional y su rotor es cero, pero el recíproco no siempre vale.

Teorema del rotor (Stokes) 20:24

Hipótesis:

- $\vec{F}$ es un campo vectorial definido de $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ (o de un subconjunto de $\mathbb{R}^3$), con **buen comportamiento**: todas sus derivadas parciales continuas, es decir, es de **clase C^1** .
- Existe una superficie S incluida dentro del dominio del campo, que es una **superficie simple y orientable**, con una parametrización σ (definida sobre una región D del plano) tal que el borde de la superficie es una **curva regular y simple**.
- *Simple* quiere decir que admite plano tangente en sus puntos; *orientable* quiere decir que queda perfectamente definido un campo de versores normales continuo $\vec{n}$.
- El **borde de S** queda orientado **en correspondencia** con el campo de versores normales: si caminamos con la cabeza apuntando en la dirección de $\vec{n}$ y recorremos el borde dejando siempre la superficie a nuestra izquierda, el borde queda orientado en correspondencia con $\vec{n}$.

Tesis: La **circulación** (o trabajo) del campo $\vec{F}$ a lo largo del borde de S , orientado en correspondencia con el campo de versores normales, es igual al **flujo del rotor** de $\vec{F}$ a través de la superficie S orientada según ese mismo campo de versores normales:

$$\oint_{\partial S} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_S \text{rot } \vec{F} \cdot d\vec{S}$$

Esta expresión es mucho más sintética que toda la descripción en palabras.

▼ **Ejercicio 3 — 28:26: Circulación sobre el borde de un plano (por definición y por Stokes)**

Calcular la circulación (trabajo) del campo vectorial

$$\vec{F}(x, y, z) = (-y, x, 0)$$

a lo largo del borde de la superficie S dada por el plano de ecuación $x + y + z = 1$ (que corta los ejes x, y, z en 1), con las coordenadas x, y, z de los puntos mayores o iguales a 0. El borde de S es la unión de tres segmentos de recta S_1, S_2, S_3 . Resolver **por definición** y **aplicando el teorema del rotor**.

▼ **Ver resolución — por definición**

Paso 1: Parametrizar los tres segmentos, orientándolos en sentido antihorario. El segmento C_1 va del punto $(1, 0, 0)$ al punto $(0, 1, 0)$; su vector director es $(0, 1, 0) - (1, 0, 0) = (-1, 1, 0)$:

$$\lambda_1(t) = (1 - t, t, 0), \quad t \in [0, 1]$$

Para $t = 0$ se está en $(1, 0, 0)$ y para $t = 1$ en $(0, 1, 0)$.

Paso 2: El segmento C_2 va del punto $(0, 1, 0)$ al $(0, 0, 1)$; vector director $(0, 0, 1) - (0, 1, 0) = (0, -1, 1)$:

$$\lambda_2(t) = (0, 1 - t, t), \quad t \in [0, 1]$$

Paso 3: El segmento C_3 va del punto $(0, 0, 1)$ al $(1, 0, 0)$; vector director $(1, 0, 0) - (0, 0, 1) = (1, 0, -1)$:

$$\lambda_3(t) = (t, 0, 1 - t), \quad t \in [0, 1]$$

Paso 4: Trabajo a lo largo de C_1 . El campo $\vec{F} = (-y, x, 0)$ evaluado en λ_1 es $(-t, 1 - t, 0)$, y $\lambda_1'(t) = (-1, 1, 0)$:

$$W_{C_1} = \int_0^1 (-t, 1 - t, 0) \cdot (-1, 1, 0) dt = \int_0^1 [t + (1 - t)] dt = \int_0^1 dt = 1$$

Paso 5: Trabajo a lo largo de C_2 . El campo evaluado en $\lambda_2 = (0, 1 - t, t)$ es $(-(1 - t), 0, 0)$, y $\lambda_2'(t) = (0, -1, 1)$:

$$W_{C_2} = \int_0^1 (-(1 - t), 0, 0) \cdot (0, -1, 1) dt = \int_0^1 0 dt = 0$$

Paso 6: Trabajo a lo largo de C_3 . El campo evaluado en $\lambda_3 = (t, 0, 1 - t)$ es $(0, t, 0)$, y $\lambda_3'(t) = (1, 0, -1)$:

$$W_{C_3} = \int_0^1 (0, t, 0) \cdot (1, 0, -1) dt = \int_0^1 0 dt = 0$$

Paso 7: El trabajo a lo largo del borde de S (la frontera), orientado según lo indicado, es la suma de los tres trabajos.

$$\oint_{\partial S} \vec{F} \cdot d\vec{r} = W_{C_1} + W_{C_2} + W_{C_3} = 1 + 0 + 0 = 1$$

El cálculo por definición resulta bastante laborioso.

▼ Ver resolución — por el teorema del rotor

Paso 1: Por el teorema del rotor, la circulación del campo a lo largo del borde de S orientada con su campo de versores normales es igual al flujo del rotor de $\vec{F}$ a través de S .

$$\oint_{\partial S} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_S \text{rot } \vec{F} \cdot d\vec{S}$$

Paso 2: El rotor de $\vec{F} = (-y, x, 0)$ ya se calculó al principio (Ejercicio 1): vale $(0, 0, 2)$.

$$\text{rot } \vec{F} = (0, 0, 2)$$

Paso 3: La superficie es el conjunto de nivel cero de $g(x, y, z) = x + y + z - 1$. Su gradiente es el vector normal a la superficie:

$$\nabla g = (1, 1, 1)$$

Por ser un plano, el vector normal es uniforme en toda la superficie.

Paso 4: Visualizando S como gráfica de $z = 1 - x - y$, se integra respecto de x, y sobre la proyección de la superficie en el plano xy , dividiendo por el módulo de g'_z (que vale 1):

$$\iint_S \text{rot } \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_{xy}} (0, 0, 2) \cdot \frac{(1, 1, 1)}{|g'_z|} dx dy = \iint_{S_{xy}} 2 dx dy$$

Paso 5: La integral vale 2 veces el área de la proyección S_{xy} , que es el triángulo de base 1 y altura 1:

$$\text{área}(S_{xy}) = \frac{1 \cdot 1}{2} = \frac{1}{2}$$

Paso 6: Resultado final.

$$\iint_{S_{xy}} 2 dx dy = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$$

El resultado coincide con el obtenido por definición. La orientación del normal $(1, 1, 1)$ tiene todas sus componentes positivas, y el borde queda orientado en concordancia con ese campo (recorriéndolo se deja la superficie a la izquierda). Se ve la ventaja del teorema del rotor: prácticamente en un renglón.

▼ Ejercicio 4 — 52:32: Circulación sobre la intersección cilindro-plano

Calcular la circulación del campo vectorial

$$\vec{F}(x, y, z) = (x^2, xy, z^2)$$

a lo largo de la curva intersección de las superficies $x^2 + y^2 = 1$ (cilindro de simetría en el eje z) y el plano $x + y + z = 1$. La curva cerrada está contenida tanto en el cilindro como en el plano inclinado. Resolver **por definición** y **por el teorema del rotor**.

▼ Ver resolución — por definición (planteo)

Paso 1: Parametrizar la curva. Como $x^2 + y^2 = 1$, se relacionan x e y con coseno y seno, y z se despeja del plano ($z = 1 - x - y$):

$$\lambda(t) = (\cos t, \sin t, 1 - \cos t - \sin t), \quad t \in [0, 2\pi]$$

Para $t \in [0, 2\pi]$ se da toda la vuelta a la circunferencia y la curva queda cerrada y simple.

Paso 2: El trabajo es la integral del campo evaluado en λ por la derivada de la parametrización. El campo evaluado da primera componente $\cos^2 t$, segunda componente $\cos t \cdot \sin t$, tercera $(1 - \cos t - \sin t)^2$, cuyo binomio al cuadrado desarrolla términos como $1 + \cos^2 t + \sin^2 t - 2 \cos t - 2 \sin t + 2 \cos t \sin t$. La derivada de la parametrización es:

$$\lambda'(t) = (-\sin t, \cos t, \sin t - \cos t)$$

Paso 3: El producto escalar y su integración resultan extensos y laboriosos [paso en el pizarrón, ver video]. Por eso conviene resolver alternativamente por el teorema del rotor. El planteo por definición queda propuesto:

$$W = \int_0^{2\pi} \vec{F}(\lambda(t)) \cdot \lambda'(t) dt$$

▼ Ver resolución — por el teorema del rotor

Paso 1: Calcular el rotor de $\vec{F} = (x^2, xy, z^2)$ mediante el determinante. Primera componente: $\partial(z^2)/\partial y - \partial(xy)/\partial z = 0 - 0 = 0$. Segunda componente: $\partial(x^2)/\partial z - \partial(z^2)/\partial x = 0 - 0 = 0$. Tercera componente: $\partial(xy)/\partial x - \partial(x^2)/\partial y = y - 0 = y$.

$$\text{rot } \vec{F} = (0, 0, y)$$

Paso 2: Por el teorema del rotor, la circulación es igual al flujo del rotor a través de una superficie cuyo borde sea la curva. Se elige el pedacito del plano $x + y + z = 1$ encerrado dentro del cilindro.

$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_S \text{rot } \vec{F} \cdot d\vec{S}$$

Paso 3: La superficie es el conjunto de nivel cero de $g(x, y, z) = x + y + z - 1$, con gradiente (vector normal) $\nabla g = (1, 1, 1)$. Tomando z en función de x, y , se integra respecto de x, y dividiendo por el módulo de g'_z (que vale 1):

$$\iint_S (0, 0, y) \cdot \frac{(1, 1, 1)}{|g'_z|} dx dy = \iint_{S_{xy}} y dx dy$$

Paso 4: La proyección S_{xy} es el interior del cilindro, es decir el disco $x^2 + y^2 \leq 1$. Conviene usar **coordenadas polares** con jacobiano $|J| = r$:

$$\iint_{S_{xy}} y dx dy = \int_0^{2\pi} \int_0^1 (r \sin \varphi) r dr d\varphi = \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^2 \sin \varphi dr d\varphi$$

Paso 5: La integral respecto de φ del $\sin \varphi$ es $-\cos \varphi$; evaluada entre 0 y 2π da $\cos 0 - \cos 2\pi = 1 - 1 = 0$.

$$\int_0^{2\pi} \sin \varphi d\varphi = 0$$

Paso 6: Como ese factor se anula, toda la integral vale 0.

$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$$

Con el teorema del rotor se evita trabajar con todas las funciones trigonométricas del planteo por definición; ambas vías dan el mismo resultado.

Circulación de un campo conservativo sobre curvas cerradas 1:10:32

Es simple verificar que la circulación de un campo conservativo a lo largo del borde de una superficie que cumpla las hipótesis del teorema del rotor es **cero**. Si $\vec{F}$ es conservativo, su rotor es el vector nulo:

$$\text{rot } \vec{F} = (0, 0, 0)$$

Por lo tanto, la circulación de $\vec{F}$ a lo largo del borde de esa superficie es igual al flujo del rotor de $\vec{F}$ a través de ella, y como el rotor es nulo:

$$\oint_{\partial S} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_S \text{rot } \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iint_S \vec{0} \cdot d\vec{S} = 0$$

Cuando los campos son conservativos, las circulaciones sobre curvas cerradas son 0. Esto ya se había estudiado: la condición de circulación nula alrededor de curvas cerradas es equivalente a la definición de campo conservativo (que exista un campo escalar cuyo gradiente sea igual al campo vectorial).

Teorema de Green como caso particular de Stokes

1:13:19

El teorema de Green (teorema del rotor en el plano) no es más que un **caso particular** del teorema de Stokes en el espacio. Se considera un campo vectorial con una particularidad: definido en todo el espacio (x, y, z) , pero cuya primera componente no depende de z , la segunda no depende de z y la tercera vale 0:

$$\vec{F} = (f_1(x, y), f_2(x, y), 0)$$

En este caso los vectores del campo son **horizontales** (la tercera componente es 0): en cualquier punto que se tome, el vector campo es horizontal, y si las coordenadas x, y son las mismas, el campo es el mismo.

Paso — la superficie: Se toma en el plano xy (plano $z = 0$) una superficie S orientada con los normales apuntando hacia arriba. Caminando alrededor del borde dejando la superficie a la izquierda, el borde queda orientado en correspondencia (sentido antihorario). Por el teorema del rotor:

$$\oint_{\partial S} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_S \text{rot } \vec{F} \cdot d\vec{S}$$

Paso — el rotor: Con $\vec{F} = (f_1, f_2, 0)$ y f_1, f_2 dependiendo solo de x, y , las dos primeras componentes del rotor se anulan (derivadas respecto de z de funciones que no dependen de z son 0, y la derivada de 0 también). Queda:

$$\text{rot } \vec{F} = \left(0, 0, \frac{\partial f_2}{\partial x} - \frac{\partial f_1}{\partial y} \right)$$

Paso — el flujo: La superficie ($z = 0$) es el conjunto de nivel cero de $g = z$, con gradiente (versor normal) $\nabla g = (0, 0, 1)$. El flujo se calcula multiplicando el rotor por $(0, 0, 1)$ dividido por el módulo de g'_z (que vale 1), integrando en x, y sobre la proyección de la superficie, que coincide con S_{xy} :

$$\iint_S \text{rot } \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_{xy}} \left(\frac{\partial f_2}{\partial x} - \frac{\partial f_1}{\partial y} \right) dx dy$$

Esto es exactamente la expresión del **teorema de Green**. En Green, que el borde de la superficie esté orientado en sentido antihorario significa que está orientado en forma positiva, porque el eje z (o el normal a la superficie) apunta en la dirección en la cual, al caminar por el borde, se deja la superficie a la izquierda. Cuando los campos tienen esta forma y las superficies se encuentran en el plano xy , el teorema de Stokes se reduce a Green: **Green es un caso particular del teorema de Stokes**.

Con esto se cierran los temas de cálculo vectorial. Los tres teoremas integrales (Stokes, teorema de la divergencia de Gauss y Green o teorema del rotor en el plano) se encuentran en la Unidad 11 de la guía de práctica. Restan por ver los temas de ecuaciones diferenciales de orden 2.